

YazLab 2. Proje Rapor Örneği

Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

xx. Grup

04.04.2026

Giriş

Bu tamamlayıcı doküman, "*From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis*" başlıklı ana projenin raporunda yer alması gereken kapsamlı deney sonuçlarını ve detaylı tablo dökümlerini içermektedir.

1 Temel Performans ve Stabilité

Aşağıdaki tablo, modellerin iki farklı veri seti üzerindeki ortalama F1-skorlarını ve 5 farklı random seed ile elde edilen standart sapma değerlerini göstermektedir.

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Model	SWAT	WADI	BATADAL
LSTM	$\pm$	$\pm$	$\pm$
GRU	$\pm$	$\pm$	$\pm$
1D-CNN	$\pm$	$\pm$	$\pm$
Automata	$\pm$	$\pm$	$\pm$

2 Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki düşüölere ve daha önce karşılaşılmamış örüntülere (unseen patterns) karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için Gaussian gürültü eklenmiş veri seti ve görülmemiş veri senaryosu test edilmiştir.

Tablo 2: Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

Model	Gürültü Etkisi (F1)		Unseen Analizi	
	Orijinal	Gürültülü	Det. Rate	Map. Acc.
LSTM				
GRU				
1D-CNN				
Automata				

3 Çapraz Veri Seti (Cross-Dataset) Genellenabilirliği

Bu bölümde modellerin bir veri setinde eğitilip diğerlerinde test edilmesiyle elde edilen genellenebilirlik matrisi sunulmaktadır.

Tablo 3: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması

Train / Test	SWAT	WADI	BATADAL
Train: SWAT			
Train: WADI			
Train: BATADAL			

4 Automata Parametre ve Süre Analizi

Otomata modelinin iç parametrelerinin (Window Size ve Alphabet Size) performans üzerindeki etkisi ile tüm modellerin eğitim/çıkarma (inference) süreleri aşağıda listelenmiştir.

Tablo 4: Automata Parametre Duyarlılık Analizi (F1-score)

Parametre	Değer = 3	Değer = 4	Değer = 5	Değer = 6
Window Size				
Alphabet Size				

Tablo 5: Modellerin Çalışma Süresi (Runtime) Karşılaştırması

Model	Training Time (sn)	Inference Time (sn)
LSTM		
GRU		
1D-CNN		
Automata		